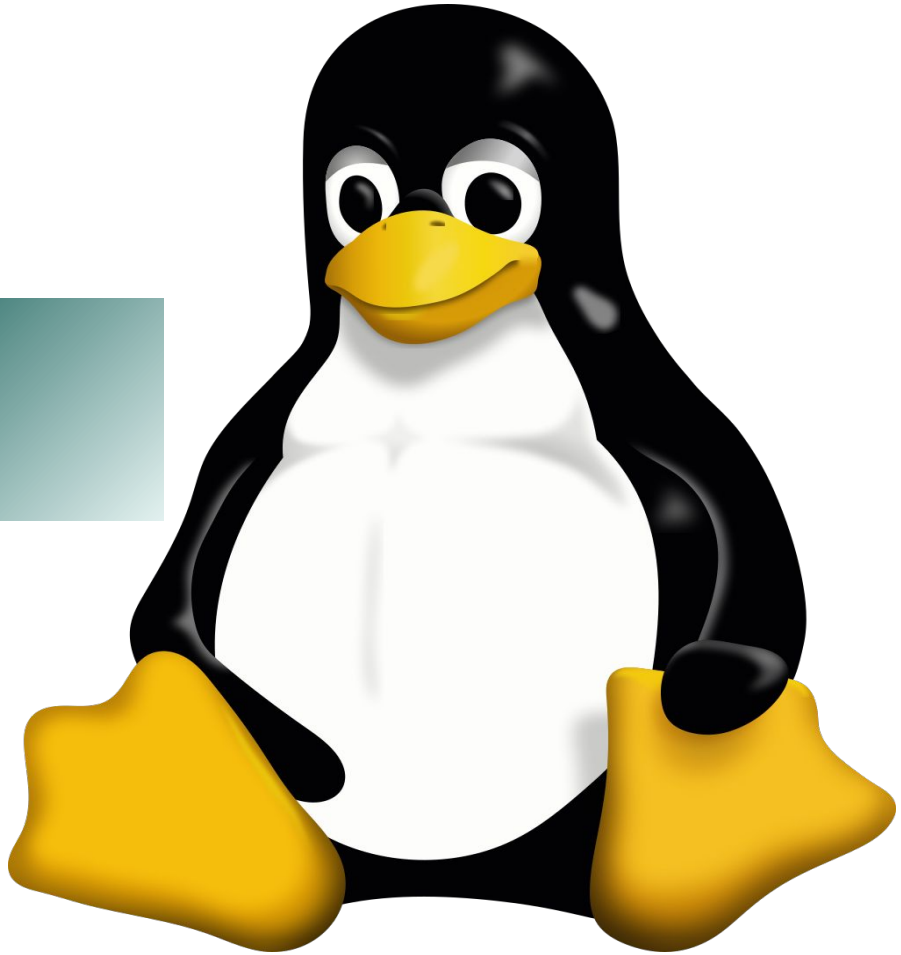
Module 3 : Gestion des utilisateurs et permissions

Mohamed KHALED

Objectifs

01 Gestion des comptes utilisateurs

02 Gestion des Droits



Gestion des comptes utilisateurs

Concepts Fondamentaux:

Le Super-Utilisateur (Root)

- **Root** est le compte administrateur du système avec l'**UID 0**. Il a des droits illimités.
- Il est fortement recommandé de ne l'utiliser que pour les tâches administratives et d'utiliser un compte utilisateur standard pour les activités quotidiennes.
- **`sudo`** permet aux utilisateurs autorisés (souvent membres du groupe `sudo` ou `wheel`) d'exécuter des commandes avec les privilèges de *root* de manière temporaire.

Utilisateurs et Groupes

- Chaque utilisateur est identifié par un **Nom d'utilisateur (login)** et un **UID** (User ID), un identifiant numérique unique.
- Chaque utilisateur doit appartenir à au moins un **Groupe Principal**, identifié par un **GID** (Group ID). Sous Debian (et la plupart des distributions modernes), un **Groupe Privé par Utilisateur (UPG)** est créé par défaut, portant le même nom que l'utilisateur.
- Les utilisateurs peuvent également être membres de plusieurs **Groupes Secondaires** pour l'accès aux ressources partagées

Toutes les commandes de gestion d'utilisateurs nécessitent les privilèges du super-utilisateur (`root`), donc vous devez les précéder de `sudo` (si votre utilisateur est dans le groupe `sudo`) ou les exécuter après être passé *root* via `su -`

Gestion des utilisateurs:

Créer un Utilisateur

La commande recommandée sur Debian est **`adduser`**

```
sudo adduser nom_utilisateur
```

Cette commande :

1. Crée le compte utilisateur.
2. Crée son **groupe principal** (UPG) portant le même nom.
3. Crée son **répertoire personnel** (`/home/nom_utilisateur`).
4. Demande de définir un mot de passe et d'entrer quelques informations supplémentaires

```
sudo useradd -m nom_utilisateur
```

root@debian:~# useradd -m michael

root@debian:~# id michael

uid=1001(michael) gid=1001(michael) groups=1001(michael),100(userss)

root@debian:~# groups michael

michael : michael users

Modifier un Utilisateur

La commande principale est **`usermod`**.

- **Changer le nom d'utilisateur (login) :**
  sudo usermod -l nouveau_nom ancien_nom

root@debian:~#usermod -l michael michel

Modifier le répertoire personnel :

- **sudo** usermod -d /chemin/nouveau_home -m nom_utilisateur

  L'option `-m` (pour *move*) déplace le contenu de l'ancien répertoire vers le nouveau

root@debian:~#usermod -d /home/michel -m michel

- **Définir/changer le mot de passe d'un utilisateur :**

  sudo passwd nom_utilisateur

Si vous omettez `nom_utilisateur`, vous changez votre propre mot de passe.

root@debian:~#passwd michel

Modifier un Utilisateur

Ajouter l'utilisateur à un groupe secondaire :

- **sudo** usermod -aG nom_du_groupe nom_utilisateur

  L'option -a est cruciale pour **ajouter** et non remplacer les groupes secondaires

root@debian:~#groups michel

michel : michael users

root@debian:~#sudo usermod -aG sudo michel

root@debian:~#groups michel

michel : michael users sudo

Verrouiller/Déverrouiller un compte (empêcher la connexion) :

- **sudo** passwd -l nom_utilisateur # Verrouiller (lock)
- **sudo** passwd -u nom_utilisateur # Déverrouiller (unlock)

Modifier le shell de connexion:

- **sudo** usermod -s shell nom_utilisateur

root@debian:~#usermod -s /bin/bash michel

Supprimer un Utilisateur

La commande recommandée sur Debian est `deluser`.

Supprimer l'utilisateur sans son répertoire personnel :

- **sudo** deluser nom_utilisateur

Supprimer l'utilisateur *et* son répertoire personnel (recommandé) :

- **sudo** deluser --remove-home nom_utilisateur

Gestion des groupes:

Afficher tous les groupes de l'utilisateur :

groups nom_utilisateur

Ou simplement `groups` pour l'utilisateur actuel

Ou id nom_utilisateur pour fficher les informations détaillées (UID, GID)

Lister tous les groupes

getent group

Supprimer un utilisateur d'un groupe (sans supprimer le groupe)

sudo gpasswd -d username groupname

Afficher les membres d'un groupe

getent group nom_du_groupe

Créer un Groupe

La commande recommandée sur Debian est **`addgroup`**.

sudo addgroup nom_du_groupe

Modifier un Groupe

La commande principale est **`groupmod`**.

- **Changer le nom d'un groupe :**
  sudo groupmod -n nouveau_nom_groupe ancien_nom_groupe
- **Ajouter un utilisateur à un groupe secondaire :**
  sudo adduser nom_utilisateur nom_du_groupe
- **Retirer un utilisateur d'un groupe :**
  sudo deluser nom_utilisateur nom_du_groupe

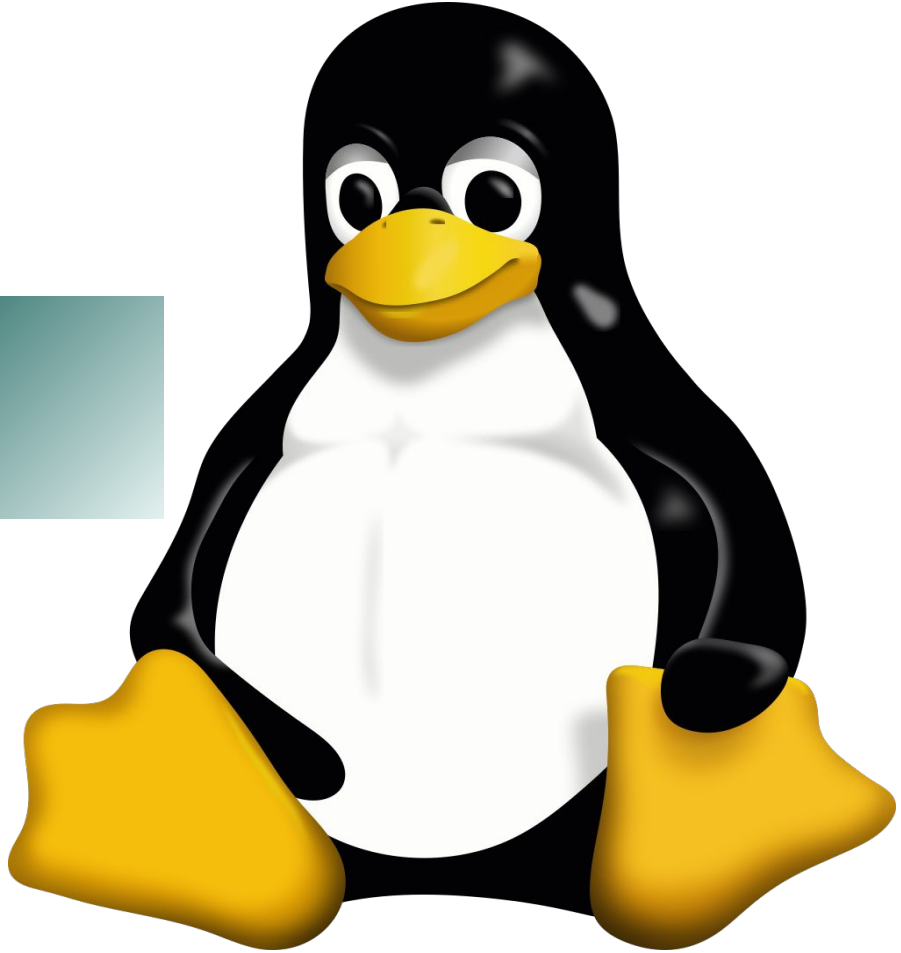
Supprimer un Groupe

La commande principale sur Debian est **`delgroup`**.

sudo delgroup nom_du_groupe

⚠️ Vous ne pouvez pas supprimer le groupe principal d'un utilisateur tant qu'il en est le membre principal.

⚠️Les utilisateurs seront simplement retirés du groupe



Gestion des Droits

Gestion des Droits (Permissions de Fichiers)

Les permissions sont définies pour trois catégories :

1. **U**ser (Propriétaire du fichier)
2. **G**roup (Groupe propriétaire du fichier)
3. **O**thers (Tous les autres utilisateurs)

Les trois types de droits sont :

- **r**ead (lecture - 4)
- **w**rite (écriture - 2)
- **x**ecute (exécution - 1)

Les droits	Fichier	Dossier
r	autorisation de lire	autorisation de lister
w	autorisation d'écriture	autorisation de création/suppression
x	autorisation d'exécution	autorisation de passer dans le répertoire

Gestion des Droits (Permissions de Fichiers)

Exemple:

```
$ ls -l
total 12
drwxr-xr-x. 2 mohamed mohamed   6  4 nov.  00:31 Bureau
-rw-r--r--. 1 mohamed mohamed 120  4 nov.  00:58 docs.tar.gz
drwxr-xr-x. 2 mohamed mohamed   6  4 nov.  00:31 Documents
```

La première colonne de la liste indique le type de fichier et les permissions. Par exemple, pour drwxrwxr-x :

◦ Le premier caractère, d, indique le type de fichier.

◦ Les trois caractères suivants, rwx, indiquent les permissions du propriétaire du fichier, également appelé user ou u.

◦ Les trois caractères suivants, rwx, indiquent les permissions du groupe propriétaire du fichier, également appelé g.

◦ Les trois derniers caractères, r-x, indiquent les permissions pour toute autre personne, autrement dit others ou o.

Gestion des Droits (Permissions de Fichiers)

Modifier les droits d’accès des fichiers

La commande chmod est utilisée pour modifier les droits d’accès d’un fichier. Elle prend au moins deux paramètres : le premier décrit les droits à modifier, le second désigne le fichier ou le répertoire dans lequel la modification sera effectuée.
Gardez à l’esprit que seul le propriétaire du fichier ou l’administrateur du système (root) peut modifier les droits d’un fichier.

Les droits à modifier peuvent être décrits de deux manières ou "modes" différents mode symbolique et mode octal

Mode symbolique:

Offre un contrôle très précis et vous permet d’ajouter ou de révoquer une seule autorisation sans pour autant modifier les autres autorisations de la série.

Lorsque vous décrivez les droits à modifier en mode symbolique, le(s) premier(s) caractère(s) indique(nt) les droits que vous allez modifier : ceux de l’utilisateur (u), du groupe (g), des autres (o) et/ou de tout le monde (a).

Ensuite, il vous faut indiquer à la commande ce qu’elle doit faire : vous pouvez accorder un droit (+), révoquer un droit (-) ou lui donner une valeur spécifique (=).

Enfin, vous indiquez le droit sur lequel vous souhaitez agir : lecture (r), écriture (w) ou exécution

Gestion des Droits (Permissions de Fichiers)

Exemple:

Par exemple, prenons un fichier nommé text.txt
$ touch text.txt

avec les droits d'accès suivants :
$ ls -l text.txt
-rw-r--r-- 1 medkhaled medkhaled 0 Oct 15 18:08 text.txt

Si vous souhaitez accorder les droits en écriture aux membres du groupe propriétaire du fichier,
vous devez utiliser le paramètre g+w. C'est plus facile si vous y pensez de cette façon : "Pour le groupe (g), accorder (+) les droits d' écriture (w)".
Ainsi, la commande serait :
$ chmod g+w text.txt
Vérifions le résultat avec ls :

$ ls -l text.txt
-rw-rw-r-- 1 medkhaled medkhaled 0 Oct 15 18:15 text.txt

Et si nous voulions définir les droits exactement comme rw- pour tout le monde ? Dans ce cas, il faut voir les choses comme suit : "Pour tous (a), définir exactement (=) lecture (r), écriture (w), et pas d'exécution (-)". Donc :
$ chmod a=rw- text.txt

Gestion des Droits (Permissions de Fichiers)

Mode octal:

Chaque permission a une valeur correspondante, et elles sont spécifiées dans l'ordre suivant : d'abord la lecture (r) qui vaut 4, puis l' écriture (w) qui vaut 2, et enfin l'exécution (x) représentée par 1. En l'absence de permission, on utilise la valeur zéro (0). Ainsi, une permission de rwx correspondrait à 7 (4+2+1) et r-x à 5 (4+0+1).

Exmple:

$ chmod 660 text.txt

$ ls -la text.txt

-rw-rw---- 1 medkhaled medkhaled 0 Oct 15 18:15 text.txt

⚠️ **chmod a également un mode récursif, qui est utile lorsque vous voulez changer les droits pour tous les fichiers d'un répertoire et de ses sous-répertoires. Pour l'utiliser, ajoutez l'option -R juste après la commande et avant les droits à modifier :**

$ chmod -R u+rwx Another_Directory

Modifier le propriétaire et le groupe d’un fichier

La commande chown est utilisée pour modifier le propriétaire et le groupe d’un fichier ou d’unrépertoire. La syntaxe est très simple :

chown USERNAME:GROUPNAME FILENAME

Par exemple, prenons un fichier text.txt :

$ ls -l text.txt

-rw-rw-r-- 1 medkhaled medkhaled 0 Oct 15 18:15 text.txt

$ chown :michel text.txt

$ ls -la text.txt

-rw-rw---- 1 medkhaled michel 0 Oct 15 18:15 text.txt